

Lista powtórkowa przed 2. kolokwium, Analiza Matematyczna II

1. Precyzyjnie wyznaczyć zbiór wszystkich rzeczywistych wartości parametru p , dla których całka

$$\int_0^{\infty} \frac{x^p}{\sqrt{x^4 + x^3}} dx$$

jest zbieżna.

2. Udowodnić zbieżność następującej całki niewłaściwej

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{\pi}}{\sqrt{x^9 + x^8}} dx.$$

3. Używając podstawienia $x = 3 \sin(t)$ oblicz całkę nieoznaczoną

$$\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} dx.$$

4. Przy użyciu całek z funkcji niewymiernych i odpowiedniego podstawienia trygonometrycznego oblicz pole elipsy

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

5. Znajdź długość paraboli semikubicznej $x^3 = y^2$ pomiędzy punktami $(1, 1)$ i $(4, 8)$.

6. Znajdź długość hiperboli $xy = 1$ pomiędzy punktami $(1, 1)$ i $(2, 1/2)$.

7. Łuk paraboli $y = x^2$ od $(1, 1)$ do $(2, 4)$ obracamy wokół osi OY . Wyznacz pole powierzchni powstałej bryły.

8. Znajdź pole powierzchni bryły, którą otrzymamy obracając wykres funkcji $y = e^x$, $0 \leq x \leq 1$ wokół osi OX .

9. Znajdź długość krzywej $\gamma : [0, 1] \mapsto \mathbb{R}^2$ zadanej parametrycznie jako

$$\gamma(t) = (t, 1 + 6t^{3/2}).$$

10. Rozstrzygnij dla jakich $\alpha > 0$ podana całka jest zbieżna

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^{3\alpha} + x^{2\alpha}} dx.$$

11. Rozstrzygnij, czy podana całka jest zbieżna czy rozbieżna

$$\int_1^{\infty} \frac{2 + \cos(x)}{\sqrt{x^{3/4} + x^{5/4}}} dx.$$

12. Rozstrzygnij, czy podana całka jest zbieżna czy rozbieżna

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt[3]{x} + \sin(2x)}{\sqrt{x} + e^x} dx.$$

13. Rozstrzygnij, czy podana całka jest zbieżna czy rozbieżna

$$\int_0^{\infty} x^{10} \sin(x^{20}) dx.$$

14. Wiadro z wodą jest podnoszone pionowo w tempie 0,5 metra na sekundę. Woda wycieka z pojemnika w tempie 1/2 litra na sekundę. Jeśli wiadro waży 1/2 kilograma i zawiera 10 litrów wody, jaka ilość pracy jest potrzebna do podniesienia wiadra do momentu aż będzie puste.

15. W punkcie X płaszczyzny lub przestrzeni umieszczono masę m . Momentem punktu X względem osi l nazywamy iloczyn md , gdzie d oznacza odległość punktu X od l . Moment wyraża tendencję punktu X do obrotu wokół osi l . Moment układu punktów określa się jako sumę momentów pojedynczych punktów. Obszar R na płaszczyźnie leży pomiędzy wykresami funkcji $g(x)$ i $f(x)$ dla $a \leq x \leq b$. Zakładamy, że masa fragmentu obszaru jest równa powierzchni. Obliczyć momenty obszaru R względem osi x i względem osi y .

16. Obliczyć momenty obrotowe podanych figur na płaszczyźnie lub w przestrzeni, przy założeniu, że masa jest równa polu lub objętości (moment obrotowy punktu, w którym umieszczono masę m względem osi obrotu l jest równy iloczynowi m i kwadratu odległości tego punktu od osi l).

(a) elipsa $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ względem osi OX i OY ,

(b) kula względem jej osi symetrii,

(c) stożek względem jego osi symetrii.

17. Pojemnik w kształcie odwróconego stożka o wysokości $4m$ i promieniu $1m$ jest wypełniony wodą. Obliczyć pracę potrzebną do wypompowania wody przez odpływ znajdujący się $1m$ nad powierzchnią wody. Obliczyć pracę potrzebną do wypompowania połowy wody.

18. Obliczyć pole obszaru ograniczonego przez wykresy równań we współrzędnych biegunowych

(a) $r = 9|\sin(2\theta)|$,

(b) $r = 3 \sin \theta$.

19. Znajdź pole obszaru wewnątrz okręgu $r = \cos \theta$ i na zewnątrz kardiody $r = 1 - \cos \theta$.

20. Półkula leży na płasko, kołem na stole. Jaką pracę należy wykonać, żeby położyć ją "do góry nogami", tzn. na "wierzchołku". Zakładamy, że półkula ma jednolitą gęstość.